Лабораторная работа №1

Тема: Анализ функциональности ПО. Определение тестовых условий. Построение Mind map.

Выполнил: Прохоров М.М.

Приложение: Стандартный калькулятор Windows

1. Цель работы

Изучить методы анализа функциональности программного обеспечения. Научиться выделять функциональные требования, описывать функции приложения и визуализировать их в виде карты ума (Mind map) для определения тестовых условий.

2. Анализ приложения и описание функций

Для построения Mind Map было проанализировано приложение «Калькулятор» и выделены следующие функциональные блоки:

1. Стандартные вычисления:
– Сложение, вычитание, умножение, деление.
– Вычисление процентов (%).
– Смена знака числа (+/-).
– Очистка текущего ввода (CE) и полная очистка (C).
– Удаление последнего введенного символа (Backspace).
2. Инженерные функции (доступны в режиме "Инженерный"):
– Вычисление квадратного корня (√).
– Возведение в квадрат (x^2) и в степень (x^y).
– Вычисление обратного числа (1/x).
– Тригонометрические функции (sin, cos, tan).
– Логарифмические функции (log, ln).
– Работа с факториалом (n!).
3. Работа с памятью:
– Сохранение числа в память (MS).
– Извлечение числа из памяти (MR).
– Добавление к значению в памяти (M+).
– Вычитание из значения в памяти (M-).
– Очистка памяти (MC).
4. Настройки приложения:
– Переключение режимов (Стандартный, Инженерный, Программист).
– Пункт «О программе».

3. Скриншоты использования функций

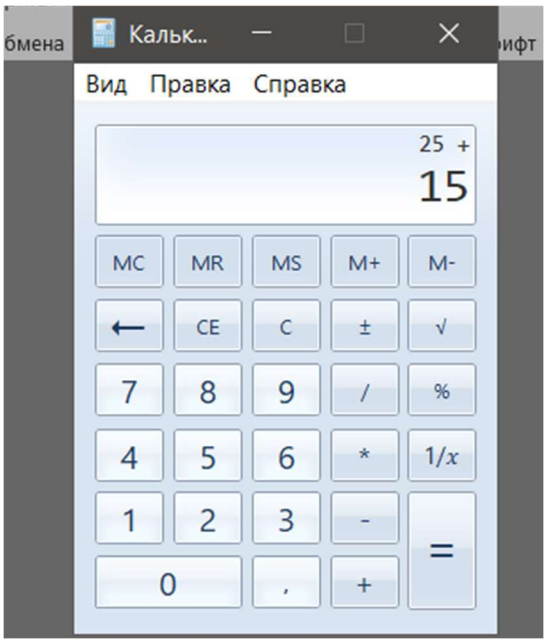


Рисунок 1 – Стандартные операции

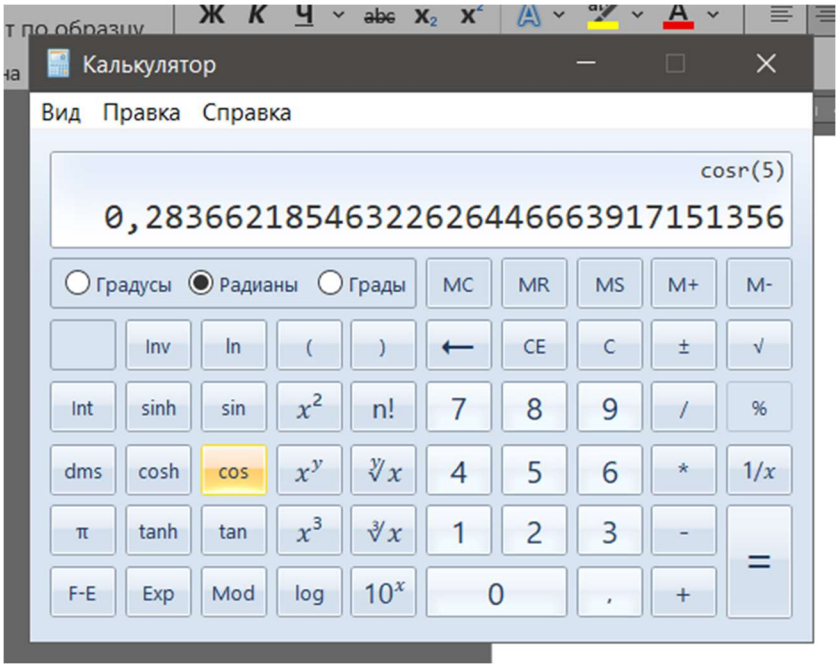


Рисунок 2 – Инженерные функции

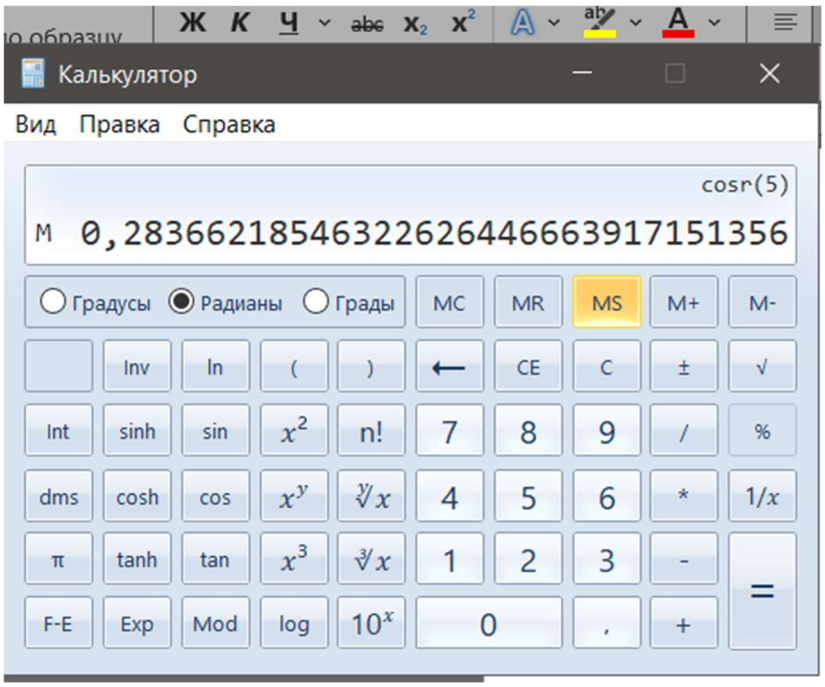


Рисунок 3 – Работа с памятью

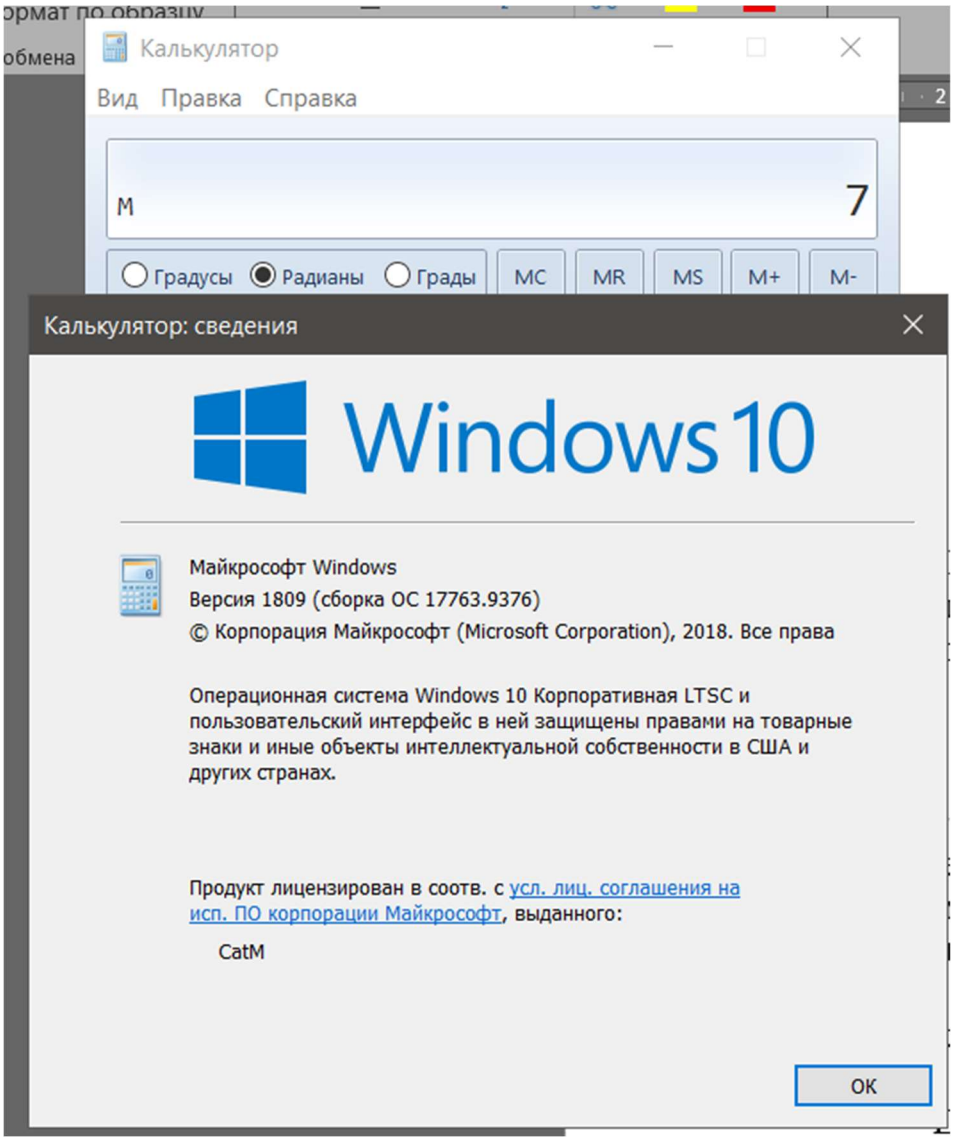


Рисунок 4 – О программе

4. Построение Mind Map

Mind Map, построенная на сайти draw.io представлена на рисунке 5.

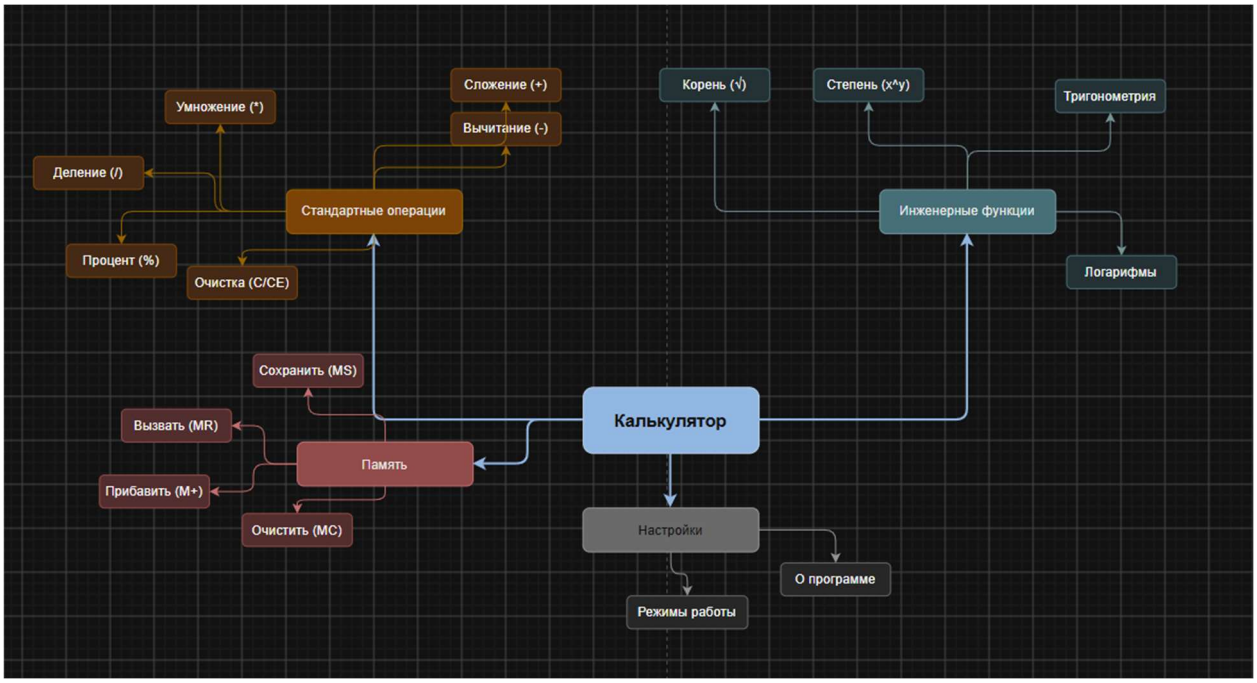


Рисунок 5 – Mind Map